

UX Checklist — แก้เครื่องคิดราคา [index.html](#)

จากเชทตรวจ (QA รอบใหญ่) → แชทหลัก · 9 มิ.ย. 2026 · ดีก ☐ เมื่อแก้เสร็จ · ฟังก์ชันการคำนวณผ่านหมดแล้ว เหลือ UX/ข้อมูล

หมายเหตุ: เครื่องคำนวณถูก 100% แล้ว (ดู TEST-REPORT) · รายการนี้คือ **UX + ข้อมูล + คู่มือ** ไม่บล็อก deploy แต่ช่วยให้ใช้งานง่าย/กันกรอกผิด · ใช้ **ข้อความค้นหา** หาจุดแก้ (เลขบรรทัดขยับ) · เรียงตามความสำคัญ P1→P4

P1 — ทำเลย (เล็ก + กันพลาด/กันง)

2 จุด

- ☐ 1. สีสรอมมั่ง addon เปลี่ยนแล้วราคาไม่รีเฟรช (BUG-001)
ปัญหา
เลือกสีรอมมั่งใน addon ต่อบาน แล้วราคาไม่อัปเดต ต้องกด field อื่นก่อน (select ขาด event)
แก้
• คำน `o-mosqcolor` → เพิ่ม `onchange="calcQuote()"` ใน select นั้น (1 attribute)
- ☐ 2. ลบ dead code "ปิดปลาย" ในใบเสนอราคา
ปัญหา
ตัดตัวเลือก "ปิดปลาย" auto ออกแล้ว แต่ยังมี `if(_rfend==='ปิดปลาย')` ค้างใน buildQuoteDoc (value ไม่มีทางมาแล้ว)
แก้
• คำน `_rfend === 'ปิดปลาย'` → ลบ branch นั้นทิ้ง

P2 — UX สำคัญ (กันกรอกผิด/เข้าใจผิดราคา)

5 จุด

- ☐ 3. ราวกันตก กรอก "ความยาว" ในช่องที่ป้ายว่า "กว้าง"
ปัญหา
imp1-6 (method per_length_tier) อ่านความยาวจากช่อง "กว้าง" → ผู้ใช้ใหม่กรอกความกว้างยาว ราคาเพี้ยนทันที
แก้
• คำน `per_length_tier` → เปลี่ยน label ช่องแรกเป็น "ความยาว (ม.)" + ช่องช่อง "สูง" สำหรับสินค้ากลุ่มนี้
- ☐ 4. ครอบท่อ PVC / ปิดซ่อนรางน้ำ — ช่องกว้าง×สูง ไม่ตรงความหมาย
ปัญหา
ครอบ PVC ใช้ช่อง "กว้าง" เป็นจำนวนท่อน · ช่อง "สูง" ไม่มีผล แต่ยังโชว์ → งงว่ากรอกอะไร
แก้
• คำน `pvc_cover` / `gutter_cover` → โชว์ช่องเดียว + ป้าย "จำนวนท่อน (1.5 ม./ท่อน)" หรือ hint อธิบาย W,H
- ☐ 5. โฉดบานเปิด — ยูโร (dropdown) กับ X-series (checkbox) ไม่เหมือนกัน
ปัญหา
สินค้าเดียวกันแต่ UI โฉดคนละแบบ → switch รุนแล้วงงว่าโฉดอยู่ไหน
แก้
• คำน `o-closer` + `casement_xseries` → รวมรูปแบบให้เหมือนกัน (เลือกแนวเดียว)
- ☐ 6. หน้าสรุปยอด (summary box) ไม่โชว์ VAT/ยอดรวมจริง
ปัญหา
เลือก VAT 7% แต่หน้าหลักโชว์ "(ก่อน VAT)" → ต้อง preview ก่อนถึงเห็นยอดที่คุยกับลูกค้า
แก้
• คำน `ก่อน VAT` / `.sum` → เพิ่มบรรทัด "VAT 7%" + "รวมทั้งสิ้น (รวม VAT)" ใน summary box เมื่อ vatPct>0
- ☐ 7. แท็บ "คิดเร็ว" ไม่บอกว่าใช้กระจก/สีอะไรคำนวณ
ปัญหา
คิดด้วยกระจกใส 6มม.+สีมาตรฐาน (index 0) แต่ไม่แจ้ง → อาจยกราคาให้ลูกค้าโดยไม่รวมกระจกพิเศษ
แก้
• คำน `readQuickItem` → เพิ่มหมายเหตุใต้ยอด "ราคานี้ใช้กระจกใส 6มม. มาตรฐาน"

☐ 8-14. รายการ (รวม)

- **resetQuote** ("ล้างทั้งหมด") ล้างไม่ครบ — ค้น **resetQuote** → เพิ่มล้าง custAddress/custContact/custPhone/sellerName/qdate/svc-*
- ช่องผู้ขาย (Sales) ซ่อนใน **accordion** ส่งได้โดยไม่เตือน → ดึงออกมานอก หรือบังคับเลือก
- ระบบสีมั่ง 2 แบบไม่ตรงกัน — สีสินค้าใช้ดัชนีเลข (o-mscolor) / addon ใช้สียี่ห้อความ (o-mosqcolor) → ความเป็นดัชนีเดียว
- มานชิป / เมทัลชีท ป้ายออฟชั่นไม่บอกราคา-หน่วย → เพิ่ม hint สั้นๆ (เช่น "ผ้า ~xxx บ./ตร.ม.")
- ปุ่ม "+ กั้นห้องกระจก" ไม่มีคำอธิบายบนมือถือ → เพิ่ม hint ใต้ปุ่ม 1 บรรทัด
- **Protection** พื้น default ตึก แต่ยอดไม่บวกจนกด calc → เรียก calcQuote() ตอนโหลดหน้า (DOMContentLoaded)
- ส่วนลด% เงื่อนไข <50,000 ลดไม่ได้ ไม่บอกล่วงหน้า · **AWN twin** ไม่ auto-fill บาน=2 → เพิ่ม hint/auto

P4 — ข้อมูล / คู่มือ

☐ 15-19. ข้อมูล + คู่มือ (รวม)

- คู่มือผิด: กั้นห้องกระจก เขียน "กรอกราคาเหมาเอง" แต่ได้คิดจากบานย่อยรวมกัน → แก้คู่มือ **คู่มือ/คู่มือกรอกใบเสนอราคา.html** แก้
- สินค้า "ยกเล็กขาย" 5 ตัว (E-series, aluinch×3, D-series) ยังโผล่ใน dropdown → ค้น **ยกเล็กขาย** → disable หรือ filter ออก เช็ก
- คู่มือไม่มีค่าบริการ/ค่าติดตั้งมานชิป (jobServices + 5,000+600/ตร.ม.) → เพิ่มหัวข้ออธิบาย เพิ่ม
- **mj_sd_sahara** มีเป็นสินค้าแต่ไม่มีใน addon ต่อบาน → ตัดสินใจว่าต้องการไหม เช็ก
- กระจกโค้ง **margin** ต่ำ (★ ใส่ตัดโค้ง 10 มม. หุน 6,750/ขาย+8,550) → ยืนยันราคากับพีเนท เช็ก

งานแยก (ไม่ใช่ UX) — ทำให้ test รอบหน้าแม่น

☐ 20. Regenerate ใบเสนอราคาอ้างอิง

ปัญหา

ใบอ้างอิง quote-05/09 + FULL-A/C/D ถูก gen ด้วยระบบกั้นห้องกระจก
เก่า → cross-check ขึ้น FAIL (ไม่ใช่บั๊ก engine)

แก้

- อัปเดต **scripts/gen-quotes.mjs** (+ gen-quotes-c/d/full) ให้ใช้ **addGlasshouseSet()** + lumpsum แทน **prod:"glasshouse" / .o-ghprice** เดิม
- รันใหม่ → regenerate ใบ → รัน cross-check ยืนยัน baseline ใหม่